المحاضرة 8

1. أصناف أنماط بنية الجسم الثلاثة عشر

يعرض الجدول 7 ثلاثة عشر صنفًا من أنماط بنية الجسم مشتقة من المكونات الأساسية الثلاثة: السمنة (الإندومورف)، والعضلية (الميزومورف)، والنحافة (الإكتومورف)، وذلك وفق تصنيف هيث وكارتر (1990).

1.1 الأنماط الأساسية

تتلخص الأصناف السابقة في الأنماط الأساسية التالية:

- ظاهري الشكل المتوازن: المكوّن الظاهري هو السائد، ويتساوى المكوّنان الداخلي والميزومورفي (لا يختلفان بأكثر من نصف وحدة).
- ظاهري الشكل – داخلي الشكل: المكوّن الظاهري هو السائد، والداخلي أكبر من الميزومورفي.
- داخلي الشكل – ظاهري البنية: يتساوى المكوّنان الداخلي والظاهري (لا يختلفان بأكثر من نصف وحدة)، ويكون الميزومورفي أقل.
- باطني الشكل: المكوّن الباطني (الداخلي) هو السائد، والظاهري أكبر من الميزومورفي.

1.2 تبسيط الأصناف الثلاثة عشر إلى أربع فئات كبرى

- المركزي: لا يختلف أي مكوّن بأكثر من وحدة واحدة عن المكوّنين الآخرين.
- الإندومورف (الداخلي): هو السائد، ويقلّ كلٌّ من الميزومورفي والإكتومورفي عنه بأكثر من نصف وحدة.
- الميزومورف: هو السائد، ويقلّ كلٌّ من الإندومورفي والظاهري عنه بمقدار نصف وحدة.
- الظاهري البنية (الإكتومورف): هو السائد، ويقلّ كلٌّ من الداخلي الشكل والميزومورفي عنه بأكثر من نصف وحدة.

2. المعادلات المشتقة من مختلف طرق قياس بنية الجسم

2.1 حساب كثافة الجسم

الهدف:

تحديد البنية الجسمية (تركيب الجسم) عن طريق كثافة الجسم.

الطرق:

- يحضر المفحوص إلى المختبر بعد عدة ساعات من تناول الطعام، ويُفضَّل لباس السباحة المناسب.
- تسجيل الطول وكتلة الجسم والعمر بالطرق المحددة.

- تحديد كثافة الجسم الكلية، وتتنوع التسهيلات المستعملة في ذلك من خزانات مصممة حسب الطلب إلى أحواض السباحة.

2.1.1 المعادلات المشتقة من قياسات طيات ثنايا الجلد

يتجاوز عدد المعادلات المشتقة من قياسات طيات الجلد 100 معادلة، تبعًا لعدد الثنايا المستعملة والفترات العمرية المدروسة، وتتفاوت دقتها بحسب نمط حياة الأشخاص. وفيما يلي أهمها (Σ = مجموع الطيات بالملم):

معادلة باريزكوفا (1978) – عشر طيات (الدهون %):

```
Females 17-45 y: %Fat = 39.572 log Σ10 - 61.25
Males 17-45 y:   %Fat = 22.320 log Σ10 - 29.00
```

معادلة دورنين وومرسلي (1974) – أربع طيات (كثافة الجسم):

```
Men:   Density = 1.1610 - 0.0632 log Σ4
Women: Density = 1.1581 - 0.0720 log Σ4
Boys:  Density = 1.1533 - 0.0643 log Σ4
Girls: Density = 1.1369 - 0.0598 log Σ4
%F (Siri, 1956) = [(4.95 / Density) - 4.5] x 100
```

معادلة جاكسون وبولوك (1978) – ثلاث طيات (ذكور):

```
Density = 1.1093800 - 0.0008267(Σ3M) + 0.0000016(Σ3M)^2 - 0.0002574(age)
```

معادلة جاكسون وآخرين (1980) – ثلاث طيات (إناث):

```
Density = 1.099421 - 0.0009929(Σ3F) + 0.0000023(Σ3F)^2 - 0.0001392(age)
```

ثم تُحوَّل الكثافة إلى نسبة دهون بمعادلة سيري (Siri, 1956) المذكورة أعلاه.

معادلة جاكسون وبولوك (1978) – سبع طيات (ذكور):

```
Density = 1.112 - 0.00043499(Σ7) + 0.00000055(Σ7)^2 - 0.00028826(age)
```

معادلة جاكسون وآخرين (1980) – سبع طيات (إناث):

```
Density = 1.097 - 0.00046971(Σ7) + 0.00000056(Σ7)^2 - 0.00012828(age)
```

معادلة بيترسون وآخرين (2003) – أربع طيات (الدهون %):

```
Men:   %Fat = 20.94878 + (age x 0.1166) - (Ht x 0.11666) + (Σ4 x 0.42696)
                                                - (Σ4^2 x 0.00159)
       Women: %Fat = 22.18945 + (age x 0.06368) + (BMI x 0.60404) - (Ht x
                              0.14520) + (Σ4 x 0.30919) - (Σ4^2 x 0.00099562)
```

حيث Ht هو الطول بالسنتيمتر، وΣ4 مجموع الطيات الأربع المحددة.

ويلخص جدول المقارنة في المحاضرة لكل معادلة: المرجع، ومجموع الطيات (Σ10 أو Σ7 أو Σ4 أو Σ3)، والفئة السكانية (ذكور/إناث)، والمتغيرات الإضافية المستعملة (BMI، العمر، الطول)، ومواقع الطيات (الصدر، الإبط، البطن، فوق الحرقفة، تحت اللوح، العضد ثلاثي الرؤوس، العضد ذو الرأسين، منتصف الفخذ، الرضفة، أعلى الساق وغيرها). ويُلاحظ أن طيتي تحت اللوح والعضد ثلاثي الرؤوس ومنتصف الفخذ هي الأكثر تكرارًا بين المعادلات، وأن الموقع المسمى «فوق الحرقفة» عند دورنين وومرسلي يسمى «الحرقفي» عند باريزكوفا.

2.1.2 مؤشر الكتلة الخالية من الشحوم (FFMI)

يُستخدم FFMI لتقييم ما إذا كانت الكتلة العضلية للرياضي ضمن النطاق الطبيعي الذي يمكن بلوغه، أم تتجاوز ما يمكن توقعه بشكل معقول دون مساعدة دوائية. ويعتمد المعامل التصحيحي [6.1 × (1.8 − الطول بالمتر)] على بيانات دراسة كوري وآخرين (1995)، ويُستخدم في حسابات الذكور فقط. تُدخل قيم الطول والكتلة ونسبة الدهون في المعادلة:

```
FFMI = [Mass(kg) x ((100 - %fat)/100) + 6.1 x (1.8 - Height(m))] /
       Height(m)^2
```

تفسير النتائج للرجال:

- 18: خفيف البنية، منخفض العضلات.
- 20: شاب متوسط العضلات.
- 22: عضلي واضح.
- 25: الحد الأعلى الذي يمكن بلوغه دون استخدام المنشطات.

تفسير النتائج للنساء:

- 13: منخفضة العضلات.
- 15: امرأة شابة متوسطة العضلات.
- 17: امرأة مفتولة العضلات.
- 22: الحد الأعلى الذي يمكن بلوغه دون استخدام المنشطات.

2.1.3 تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية (BIA)

يعتمد القياس على خصائص التوصيل الكهربائي للأنسجة المائية (الخالية من الدهون) والأنسجة اللامائية (المكوّنة للدهون).

- المعاوقة لتدفق التيار الكهربائي هي دالة للمقاومة والتفاعل، وترتبط بطول ومساحة المقطع العرضي للموصل (الأنسجة المائية أو الخالية من الدهون).
- تُستخدم المقاومة الكهربائية (Ω) عادةً لتمثيل المعاوقة.

2.1.3.1 شروط القيام بالاختبار

قبل إجراء الاختبار يجب أن يكون المفحوص:

- لم يأكل أو يشرب خلال الأربع (4) ساعات السابقة.
- لم يمارس الرياضة خلال الاثنتي عشرة (12) ساعة السابقة.
- لم يتناول الكحول خلال الثماني والأربعين (48) ساعة السابقة.
- لم يستخدم مدرات البول خلال الأيام السبعة السابقة.

- قد تبوّل خلال الثلاثين (30) دقيقة السابقة.

2.1.3.2 الإجراءات الأنتروبومترية

- تُتّبع تعليمات الشركة المصنعة (عند استخدام الوظيفة المبرمجة للجهاز) أو المعادلة المختارة.
- يستلقي المفحوص على ظهره فوق طاولة مع مباعدة الساقين قليلًا، واليد اليمنى والقدم اليمنى عاريتان.
- تُحضَّر أربعة أقطاب كهربائية بهلام موصل للكهرباء وتُثبَّت في المواقع التالية (أو حسب الشركة المصنعة):
- قرب السطح الظهري للمفصل المشطي السلامي الثالث في اليد اليمنى.
- على السطح الظهري للرسغ الأيمن المجاور لرأس الزند.
- على السطح الظهري للقدم اليمنى قرب المفصل المشطي السلامي الثاني.
- على السطح الأمامي للكاحل الأيمن بين الكاحل الأنسي والجانبي.
- يبقى المفحوص هادئًا أثناء تشغيل الجهاز وإيقافه، ويستلقي بهدوء 5 دقائق قبل تكرار الإجراء.

2.1.3.3 الحسابات

تُحسب النتائج وفق تعليمات الشركة المصنعة، أو بإحدى المعادلات التالية لتقدير الكتلة الخالية من الدهون (FFM):

لدى البالغين:

- معادلة كايل وآخرين (2001): مشتقة من عينة من 343 بالغًا معافى بين 18 و94 سنة، بمعيار الامتصاص المزدوج للأشعة السينية (DXA).

```
FFM(kg) = (0.518 x Ht^2/R) + (0.231 x mass) + (0.130 x Xc) + (4.229 x gender) - 4.104
R^2 = 0.97; SEE = 1.8 kg
```

- معادلة ديورنبرغ وآخرين (1991): مشتقة من 661 بالغًا معافى بمعيار الوزن تحت الماء والنموذج متعدد المكونات.

```
FFM(kg) = (0.34 x Ht^2/R) + (0.1534 x Ht) + (0.273 x mass) - (0.127 x age) + (4.56 x gender) - 12.44
R^2 = 0.93; SEE = 2.6 kg
```

حيث Ht الطول (سم)، R المقاومة Xc ،(Ω) التفاعل، العمر بالسنوات، والجنس: ذكور = 1، إناث = 0.

لدى الأطفال:

- هوتكوبر وآخرون (1989): من 94 طفلًا أمريكيًا شماليًا بين 10 و14 سنة، بمعيار الوزن تحت الماء وماء الجسم الكلي.

```
FFM(kg) = 2.69 + (0.58 x Ht^2/R) + (0.24 x mass); R^2 = 0.96; SEE = 2.00 kg
```

- إستون وآخرون (1993): من 94 طفلًا صينيًا من هونغ كونغ بين 11 و17 سنة، بمعيار معادلة طيات الجلد للأطفال.

```
FFM(kg) = 3.25 + (0.52 x Ht^2/R) + (0.28 x mass); R^2 = 0.93; SEE = 2.20 kg
```

تقدير الكتلة العضلية الهيكلية (SM) لدى البالغين:

- معادلة يانسن وآخرين (2000):

```
SM mass(kg) = (Ht^2/R x 0.401) + (gender x 3.825) + (age x 0.071) + 5.102
```